【同等学力-计算机-真题拆解】
组合数学-指数型母函数

一、知识框架：指数型母函数核心知识点

指数型母函数是组合数学中解决“有重复元素排列”问题的核心工具，尤其适用于“元素出现次数有特定限制（如奇数个、偶数个、至少 1 个）”的排列计数场景。本文结合同等学力申硕计算机专业组合数学真题，从核心知识点、真题解析、解题思路总结三部分，系统拆解指数型母函数的应用逻辑。

1. 指数型母函数的定义与本质

- **指数型母函数**（Exponential Generating Function, EGF）针对“排列问题”设计，其形式为：
- 对于序列$\{a_n\}$（a_n表示 n 个元素的符合条件排列数），对应的指数型母函数为：$G_e(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ 。
- **本质：**通过将“元素出现次数限制”转化为对应的幂级数项，利用指数函数的展开式（如$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$）简化计算，最终通过幂级数系数反推排列数$a_n$。

2. 常见元素限制对应的指数型母函数项

解决真题时，需先根据“**元素出现次数要求**”写出单个元素的指数型母函数项，再将所有元素的指数型母函数项相乘，得到整体的指数型母函数。以下是真题中高频出现的限制及对应指数型母函数项：

元素出现次数限制	**对应的指数型母函数项**	**推导依据（指数函数展开）**
无限制（可出现 0 次、1 次、2 次...）	$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \cdots = e^x$	指数函数的泰勒展开式
至少出现 1 次	$\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \cdots = e^x - 1$	无限制项减去“出现 0 次”的项（即 1）
出现偶数次（0 次、2 次、4 次...	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	利用$e^x + e^{-x}$的展开式消去奇次项
出现奇数次（1 次、3 次、5 次...）	$\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	利用$e^x - e^{-x}$的展开式消去偶次项

淘宝店：CandaCode辉文档源码库，原创

3. 核心解题步骤

真题中指数型母函数的应用均遵循“三步法”，步骤固定且可复用：

- (1). **拆解元素限制：**明确每个元素的出现次数要求（如“2 出现偶数次、4 出现奇数次”）；
- (2). **构建指数型母函数表达式：**根据上述表格，写出每个元素的指数型母函数项，再将所有项相乘得到整体$\mathrm{G_e(x)}$；
- (3). **化简并提取系数：**利用指数函数运算（如$e^{\mathrm{a}} \cdot e^{\mathrm{b}} = e^{\mathrm{a+b}}$）化简$\mathrm{G_e(x)}$，

  展开为$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{a}_n}{\mathrm{n!}} x^n$形式，其中$\frac{\mathrm{a}_n}{\mathrm{n!}}$的系数乘以 n!即为排列数$\mathrm{a}_n$。

二、真题详解：典型例题

【2012 年真题】——数字排列限制问题

题目：用数字 2、4、6、8（数字可重复使用）可组成a_n个含奇数个 2、偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数（n ≥ 2）。(1) 写出数列$\{\mathrm{a}_n\}$的指数型母函数$\mathrm{G_e(x)}$；(2) 求出a_n的表达式。

解题步骤：

步骤 1：拆解元素限制

本题涉及 4 个数字（2、4、6、8），需分别明确每个数字的出现次数要求：

- 数字 2：奇数个（1 次、3 次...）；
- 数字 6：偶数个（0 次、2 次...）；
- 数字 8：至少 1 个（1 次、2 次...）；
- 数字 4：无限制（0 次、1 次、2 次...）。

步骤 2：构建指数型母函数表达式

根据“常见指数型母函数项表格”，逐一写出每个数字的指数型母函数项，再相乘：

- 数字 2 的指数型母函数项：$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$（奇数次）；
- 数字 6 的指数型母函数项：$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$（偶数次）；
- 数字 8 的指数型母函数项：$e^x - 1$（至少 1 次）；
- 数字 4 的指数型母函数项：e^x（无限制）。

因此，整体指数型母函数为： $\mathrm{G_e(x)} = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) \cdot \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) \cdot (e^x - 1) \cdot (e^x)$ 。

步骤 3：化简并提取系数

- **化简前两项（平方差公式）：**$\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) \cdot \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) = \frac{(e^{2x} - e^{-2x})}{4}$ ；

淘宝店：Pecanacode辉大档源码库，原创

- **与后两项相乘：**$G_e(x)=\frac{(e^{2x}-e^{-2x})}{4}\cdot(e^x-1)(e^x)=\frac{(e^{2x}-e^{-2x})}{4}\cdot(e^{2x}-e^x)$ ；
- **展开并整理指数项：**$G_e(x)=\frac{1}{4}(e^{4x}-e^{3x}+e^{-x}-1)$ ；
- **提取$\frac{a_n}{n!}$的系数：**

将e^{4x}、e^{3x}、e^{-x}分别展开为泰勒级数：

  - $e^{4x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(4x)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4^n}{n!}x^n$ ；
  - $e^{3x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3x)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n}{n!}x^n$ ；
  - $e^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}x^n$ ；
  - 常数项“-1”对应 n=0 时的项，不影响 n ≥ 2 的排列数。

因此，$G_e(x)$中$\frac{x^n}{n!}$的系数为$\frac{1}{4}[4^n-3^n+(-1)^n]$，乘以 n!得：$a_n=\frac{1}{4}[4^n-3^n+(-1)^n]$ 。

答案：

（1）$G_e(x)=\frac{1}{4}(e^{4x}-e^{3x}+e^{-x}-1)$ ；

（2）$a_n=\frac{1}{4}[4^n-3^n+(-1)^n]$ 。

【2023 年真题】——数字排列限制问题

题目：求 1、4、5、8、9 这五个数字构成的 n 位数的个数，规定 4、8 出现的次数均为偶数，而 1、5、9 出现的次数不加限制。

解题步骤：

步骤 1：拆解元素限制

5 个数字分为两类：

- **限制类：**4（偶数次）、8（偶数次）；
- **无限制类：**1、5、9（无限制）。

步骤 2：构建指数型母函数表达式

- **4、8 的指数型母函数项：**$\frac{e^x+e^{-x}}{2}$（偶数次）；
- **1、5、9 的指数型母函数项：**各为e^x（无限制），共$e^x\cdot e^x\cdot e^x=e^{3x}$ 。

整体指数型母函数表达式：$G_e(x)=e^{3x}\cdot(\frac{e^x+e^{-x}}{2})^2$ 。

步骤 3：化简并提取系数

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- **展开平方项：**$(\frac{e^x+e^{-x}}{2})^2=\frac{e^{2x}+2+e^{-2x}}{4}$ ；
- **与e^{3x}相乘：**$\mathrm{G_e(x)}=e^{3x}\cdot\frac{e^{2x}+2+e^{-2x}}{4}=\frac{1}{4}(e^{5x}+2e^{3x}+e^x)$ ；
- **提取$\frac{a_n}{n!}$的系数：**展开后$\frac{x^n}{n!}$的系数为$\frac{1}{4}(5^n+2\cdot3^n+1)$，乘以 n!得排列数：

  $\mathrm{a}_n=\frac{1}{4}(5^n+2\cdot3^n+1)$ 。

答案：可组成$\mathrm{a}_n=\frac{1}{4}(5^n+2\cdot3^n+1)$个不同的 n 位数。

【2013 年真题】——涂色问题

题目：用红、黄、蓝色对 1 × n 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为h_n（n 是正整数）。(1) 确定h_n的指数型生成函数；(2) 求h_n。

解题步骤：

步骤 1：拆解颜色限制

3 种颜色的限制的：

- **红色：**偶数个（0 次、2 次...）；
- **黄色：**至少 1 个（1 次、2 次...）；
- **蓝色：**无限制（0 次、1 次...）。

步骤 2：构建指数型母函数表达式

- **红色的指数型母函数项：**$\frac{e^x+e^{-x}}{2}$（偶数次）；
- **黄色的指数型母函数项：**e^x-1（至少 1 次）；
- **蓝色的指数型母函数项：**e^x（无限制）。

整体指数型母函数表达式：$\mathrm{G_e(x)}=\frac{e^x+e^{-x}}{2}\cdot(e^x-1)\cdot e^x$ 。

步骤 3：化简并提取系数

- **先计算后两项：**$(e^x-1)\cdot e^x=e^{2x}-e^x$；
- **与红色指数型母函数项相乘：**$\mathrm{G_e(x)}=\frac{e^x+e^{-x}}{2}\cdot(e^{2x}-e^x)=\frac{1}{2}(e^{3x}-e^{2x}+e^x-1)$ ；
- **提取系数：**
- $\frac{x^n}{n!}$的系数为$\frac{1}{2}(3^n-2^n+1)$，乘以 n!得：$\mathrm{h}_n=\frac{1}{2}(3^n-2^n+1)$ 。

答案：

(1) $\mathrm{G_e(x)}=\frac{1}{2}(e^{3x}-e^{2x}+e^x-1)$ ；

(2) $\mathrm{h}_n=\frac{1}{2}(3^n-2^n+1)$ 。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、解题思路总结与高频考点

1. 核心规律提炼

从上述真题可发现，指数型母函数的考察具有极强的“重复性”，核心规律如下：

- **限制类型固定：**90%的真题仅涉及“偶数次、奇数次、至少 1 次、无限制”4 种限制，对应指数型母函数项可直接套用表格；
- **化简逻辑统一：**均需通过“指数函数乘法→合并同类项→泰勒展开”三步化简，无需复杂运算；
- **结果形式一致：**最终排列数a_n均为“$k_1 \cdot m_1^n + k_2 \cdot m_2^n + \cdots + k_t \cdot m_t^n$”的线性组合（如$\frac{1}{4}[4^n - 3^n + (-1)^n]$），系数$k_i$由指数型母函数项的化简结果决定。

2. 高频考点提醒

- **“至少 1 次”的处理：**需注意“至少 1 次”的指数型母函数项是$e^x - 1$，而非e^x，遗漏“-1”会导致结果错误（如 2012 年真题中 8 的限制）；
- **指数运算细节：**化简时需熟练掌握$e^a \cdot e^b = e^{a+b}$、$(e^x)^k = e^{kx}$等公式，避免指数计算错误；
- **n 的取值范围：**部分真题会限定 n ≥ 2 或 n ≥ 1，但最终表达式通常对所有 n ≥ 0 成立（常数项不影响有效排列数）。

通过以上拆解可见，指数型母函数的真题解法“套路化”明显，只要掌握“限制→指数型母函数项→化简”的三步法，结合高频限制对应的指数型母函数项表格，即可高效求解此类问题。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创